

Mini Projet : Système de Gestion de Bibliothèque en Kotlin

Objectifs du Projet

L'objectif de ce projet est de développer un système de gestion de bibliothèque en Kotlin permettant d'**emprunter**, de **retourner**, et de **consulter** différents types de **médias** tels que les **livres**, **magazines**, **journaux**, **enregistrements audios**, et **DVD**. Ce projet permettra d'évaluer votre compréhension des concepts avancés de la programmation en Kotlin tels que la programmation orientée objet, l'implémentation d'**interfaces** génériques, et la manipulation de **collections**.

Description Détaillée des Fonctionnalités

Le système de gestion de bibliothèque que vous développerez doit permettre :

- **L'emprunt et le retour de médias** : Les utilisateurs peuvent emprunter ou retourner des médias disponibles (Livres, Audios, DVD).
- **La consultation de médias sur place** : Permettre de consulter des médias sans les emporter (Livres, Magazines, Journaux).
- **Le suivi des emprunts en cours** : Garder une trace des médias actuellement empruntés.
- **La gestion des informations de base sur les médias** : Gérer et afficher des informations telles que le **titre**, l'**auteur**, la **date** de parution et d'autres spécificités relatives au type de média.

Structure du Projet

Partie 1 : Couche Métier

- Créez une classe abstraite **Media** avec des propriétés telles que **titre** et **date** de parution. Chaque type de média (Livre, Magazine, Journal, etc.) héritera de cette classe.
- Définissez des **interfaces Emprunable** et **Consultable** avec des méthodes appropriées pour gérer les interactions des utilisateurs avec les médias.

Partie 2 : Couche Accès aux Données

- Créez une classe **Bibliotheque** qui gère une collection de médias, avec des méthodes pour **ajouter**, **emprunter**, **retourner**, et **consulter** des médias.

Partie 3 : Couche de Présentation

- Utilisez une fonction **main** pour simuler l'interaction avec la bibliothèque : ajoutez des médias, empruntez-les, retournez-les, et consultez l'état actuel des emprunts.

Instructions Supplémentaires

- **Format de la Date** : En Kotlin, lorsque vous stockez des dates sous forme de chaînes (String), il n'y a pas de format imposé par le langage lui-même. Pour les besoins de ce projet, utilisez le format international ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Pour les médias dont la date n'est pas précisément connue, utilisez la première date du mois ou de l'année pour représenter la période de parution.
- Pour éviter des erreurs de conversion ou de compréhension de la date, il est généralement préférable de **documenter clairement le format attendu** et de s'assurer que tous les utilisateurs de votre code (API ou bibliothèque de classes) sont conscients de ce format.

Résultat Attendu

- Affichez l'état de la bibliothèque après différentes opérations pour vérifier le bon fonctionnement de votre application. Voici un exemple du résultat attendu après certaines opérations dans votre application :

Un exemple du code de test :

```
fun main() {  
    val bibliotheque = Bibliotheque()  
    val magazine = Magazine("National Geographic", "2024-10-28", "10")  
    val journal = Journal("Le Monde", "28/10/2024")  
    val enregistrementAudio = EnregistrementAudio("Beethoven - Symphonie No.9", 960, "Classical", "1967-01-01")  
    val dvd = DVD("Inception", 8880, "Action", "2010-01-01") /*2h 28m*/  
    val livre = Livre("1984", "George Orwell", "Gallimard", "1972-01-01")  
  
    bibliotheque.emprunter(dvd)  
    bibliotheque.emprunter(livre)  
    bibliotheque.consulter(magazine)  
    bibliotheque.consulter(journal)  
    bibliotheque.emprunter(enregistrementAudio)  
  
    bibliotheque.afficherEmprunts()  
  
    bibliotheque.retourner(dvd)  
    bibliotheque.retourner(livre)  
    bibliotheque.afficherEmprunts()  
}
```

Le résultat d'exécution de l'exemple :

```
Le DVD 'Inception' a été emprunté.  
Le livre '1984' de 'George Orwell' a été emprunté.  
Le magazine 'National Geographic', numéro '10' (2024-10-28) est consulté sur place.  
Le journal 'Le Monde' du '28/10/2024' est consulté sur place.  
L'enregistrement audio 'Beethoven - Symphonie No.9' a été emprunté.  
Emprunts en cours:  
- DVD: Titre = 'Inception', Durée = '8880' minutes, Genre = 'Action'  
- Livre: Titre = '1984', Auteur = 'George Orwell', Éditeur = 'Gallimard', Date de parution = '1972-01-01'  
- Enregistrement Audio: Titre = 'Beethoven - Symphonie No.9', Durée = '960' minutes, Genre = 'Classical'  
Le DVD 'Inception' a été retourné.  
Le livre '1984' de 'George Orwell' a été retourné.  
Emprunts en cours:  
- Enregistrement Audio: Titre = 'Beethoven - Symphonie No.9', Durée = '960' minutes, Genre = 'Classical'
```

Livraison

- Votre projet doit être livré sous la forme d'un fichier ZIP contenant l'ensemble du projet Kotlin ou un lien vers le repo Git contenant le projet.
- Incluez un fichier **README.md** à la racine de votre projet expliquant comment exécuter l'application ainsi que toute information que vous jugerez nécessaire pour le correcteur.

Critères d'Évaluation

- **Fonctionnalité et respect des consignes** : 50%
- **Qualité du code (lisibilité, utilisation des bonnes pratiques, commentaires)** : 30%
- **Tests, validation et gestion des exceptions** : 20%

Ce projet est une opportunité idéale pour appliquer et démontrer votre compréhension des concepts de programmation en Kotlin dans un cadre pratique. **Bonne chance !**

Guide des Attributs et Méthodes pour les Classes du Projet de Gestion de Bibliothèque

1. Classe Abstraite Media

Cette classe sert de base pour tous les types de médias gérés par la bibliothèque.

Attributs Suggérés :

- **titre: String** : Le titre du média.
- **dateDeParution: String** : La date de parution du média, formatée selon la norme ISO 8601 (YYYY-MM-DD).

Méthode Abstraite :

- **afficher()** : Une méthode abstraite pour afficher les détails spécifiques du média.

2. Interfaces Empruntable et Consultable

Ces interfaces définissent les interactions possibles avec les médias.

Interface Empruntable :

- **emprunter(): Boolean** : Méthode pour emprunter un média. Retourne **true** si l'emprunt est réussi.
- **retourner(): Boolean** : Méthode pour retourner un média. Retourne **true** si le retour est réussi.

Interface Consultable :

- **consulter()** : Méthode pour consulter un média sur place.

3. Classes de Médias Spécifiques

Livre, Magazine, Journal, Enregistrement Audio, DVD

Livre :

- **Attributs** : **auteur: String**, **editeur: String**
- **Méthodes** : Implémente les méthodes d'affichage, d'emprunt, de retour et de consultation spécifiques au livre.

Magazine :

- **Attributs** : **numero: String**
- **Méthodes** : Implémente les méthodes d'affichage et de consultation.

Journal :

- **Méthodes** : Implémente les méthodes d'affichage et de consultation.

Enregistrement Audio :

- **Attributs** : **duree: Int** (en secondes), **genre: String**

- **Méthodes** : Implémente les méthodes d'affichage, d'emprunt, de retour, et de consultations spécifiques à l'enregistrement audio.

DVD :

- **Attributs** : `duree: Int` (en secondes), `genre: String`
- **Méthodes** : Implémente les méthodes d'affichage, d'emprunt, de retour, et de consultations spécifiques au DVD.

4. Classe Bibliotheque

Cette classe gère la collection de tous les médias et les emprunts.

Attributs :

- `medias: MutableList<Media>` : Une liste de tous les médias disponibles dans la bibliothèque.
- `emprunts: MutableList<Media>` : Une liste des médias actuellement empruntés.

Méthodes :

- `ajouterMedia(media: Media)` : Ajoute un nouveau média à la bibliothèque.
- `emprunter(media: Media)` : Tente d'emprunter un média.
- `retourner(media: Media)` : Tente de retourner un média emprunté.
- `consulter(media: Media)` : Permet la consultation sur place d'un média.
- `afficherEmprunts()` : Affiche tous les médias actuellement empruntés.

Considérations Supplémentaires

- **Gestion des Dates** : Les étudiants doivent faire attention à la cohérence des formats de date et envisager l'utilisation de la norme ISO pour faciliter l'internationalisation et la standardisation.
- **Validation des Actions** : Les méthodes d'emprunt et de retour devraient vérifier l'état actuel du média pour éviter des actions non valides comme emprunter un média déjà emprunté.

Ce guide détaille un exemple de la structure attendue pour les différentes classes et leurs interactions dans le cadre du projet. Il vous sert de référence afin de structurer correctement le code et d'implémenter les fonctionnalités requises de manière efficace.